

5 appello 19 marzo 2008

Parte 1

Modello ER

Un proprietario di immobili vuole creare una base dati sulle relative informazioni associate ai suoi immobili. Per ogni immobile vuole ricordare indirizzo, cap, via, numero civico, comune, provincia e regione, insieme al numero interno nell'ambito del palazzo in cui e' ubicato. Ogni immobile e' anche caratterizzato da un codice numerico. Per gli immobili uso abitazione vuole ricordare l'affitto mensile, il numero di stanze e varie informazioni relative all'inquilino con cui e' stato stipulato il contratto di affitto, e cioe' il codice fiscale, il nome, il cognome, la data di nascita. Per gli immobili uso ufficio vuole ricordare l'affitto mensile, i metri quadri e il soggetto giuridico, cioe' l'impresa, a cui e' dato in affitto, con partita iva (l'identificatore), il nome dell'impresa, e l'insieme dei proprietari della impresa, con codice fiscale, nome, cognome, data di nascita, e quota di proprieta' del proprietario dell'impresa. Per tutti gli immobili vuole anche ricordare la particella catastale, cioe' la porzione di territorio italiano in cui e' ubicato, con numero progressivo e area in metri quadri della particella. Vuole anche ricordare gli eventuali precedenti inquilini degli immobili uso abitazione, con le stesse informazioni degli attuali, e in piu' data inizio e data fine del contratto di affitto.

Rappresentare i precedenti requisiti con uno schema Entita' Relazione, rappresentando anche gli identificatori e le cardinalita' minime e massime. Descrivere usando il linguaggio naturale eventuali altri vincoli.

Modello Relazionale

Dato il seguente schema relazionale che rappresenta l'archivio di una ditta di trasporti.

Consegna(CodiceConsegna, Camion, Corriere, Descrizione, Tipo, Giorno, Mese, Anno)

Cliente (CF, Nome, Cognome, Indirizzo, email, telefono)

Corriere (CodiceCorriere, Nome, Cognome, Telefono, Foto)

Camion (CodiceCamion, Targa, Marca, Cilindrata, AnnoImmatricolazione)

Conduce (Camion, Corriere)

Bolla(Consegna, Cliente)

Ove le consegne vengono effettuate da corrieri che possono guidare camion diversi a seconda della disponibilita'. L'archivio fornisce, inoltre, informazioni sui clienti dell'azienda e raccoglie le bolle relative alle consegne che sono state effettuate per i vari clienti.

Definire, in linguaggio naturale, gli eventuali vincoli di integrita':

- intrarelazionali (vincoli su valori/dominio, vincoli di enunzia, vincoli di chiave)
- e interrelazionali (vincoli di integrita' referenziali).

Parte 2

Algebra relazionale

Si consideri il seguente schema

TAXI(TARGA,AUTISTA,MODELLO)

CLIENTE (CF,DATA,PARTENZA,ARRIVO)

CORSA(TARGA,CF,DATA,COSTO)

Formulare in algebra relazionale la seguente interrogazione:

Selezionare i nomi degli autisti dei taxi che non hanno caricato clienti in “Piazza Della Stazione”

SQL

Si consideri il seguente schema.

AUTO(TARGA, MARCA, MODELLO, ANNO_IMMATRICOLAZIONE)

OFFICINA(CODO, DESCRIZIONE, CITTA)

REVISIONE(TARGA, CODO, ANNO, COSTO)

Si scriva la seguente interrogazione in SQL:

Selezionare marca, modello e costo medio delle revisioni per le auto che, a Milano, hanno effettuato almeno 2 revisioni

Progettazione logica

Ristrutturare lo schema ER in figura tenendo conto delle cardinalita' delle associazioni e degli attributi, eliminando tutti i costrutti che non possono essere direttamente rappresentati nel modello relazionale, tenendo inoltre conto che le operazioni piu' frequenti sono:

- accesso agli attributi A01, A02, A11, A51.
- accesso agli attributi A21, A22, A41
- accesso agli attributi A23, A21.

